

SİLSİLE Projesi

BIYOLOJİK VERİ DEPOLAMA VE NANO-DAMLACIK ÇEŞME MİMARISI (NİHAİ SÜRÜM V4)

Sistem Tanımı: Sentetik DNA zincirleri üzerinde Fountain (Çeşme) Kodları, Steganografi, Kinetik Yaşlanma Simülasyonu, Moleküler Biyo-Kriptografi, Biyolojik Medya (İmaj) Kodlama ve Biyolojik Mutasyon (Noise) toleransı kullanarak binlerce yıllık kalıcılığa sahip veri depolama altyapısı (Tanrısal Mimari v2.1).

1. SİLSİLE: Sentetik DNA Veri Depolama Mimarisi

SİLSİLE, dijital verileri klasik silikon veya manyetik tabanlı donanımlar yerine **A, C, G, T** biyolojik bazlarına kodlayarak depolayan devrimsel bir mimaridir. DNA zincirlerinin sentezlenme ve sekanslama (okuma) süreçlerinde doğası gereği ortaya çıkan mutasyonlara (kırılmalar, delesyonlar, insersiyonlar) karşı, sistemi yenilmez kılmak için **Nano-Damlacık (Micro-Droplet) Çeşme Mimarisi** ve iç içe geçmiş kriptografik hata tolerans algoritmaları geliştirilmiştir.

2. Çekirdek Modüller ve Biyo-Bilişim Katmanları

codec.py (Tanrısal Mimari v2.1)

DNA Kodlayıcı & Reed-Solomon: Dijital bitleri DNA dizilimine çevirir. Yüksek mutasyonlu ortamlarda ayakta kalabilmesi için **8 baytlık veriyi 247 baytlık devasa bir zırhla** sarar.

omega_codec.py (Nano-Damlacık)

Moleküler Kilit ve Esnek Tarama: DNA sentezinde kopan bazları tolere edebilmek için **BLAST Esnek Tarama (Sliding Window)** mimarisi kullanır. Şifreli dizilimleri *SHA-256 Primers* üzerinden tarayarak kaymış çerçeveleri anında bulur.

fountain.py (Luby Transform)

Çeşme Mimarisi ve Kuantum Balyozu: Veriyi parçalar ve "çeşme" gibi sürekli yeni damlacıklar (droplets) üretir. *Bipartite Graph Peeling* tıkandığında, otonom olarak devreye giren **GF(2) Gaussian Elimination (Kuantum Balyozu)** yöntemiyle orijinal veriyi %30 eksik damla ile bile kurtarır.

scrambler.py & noise_injection.py

Biyo-Uyumluluk ve Mutasyon: Sabit XOR anahtarıyla **GC Dengesini** sağlar. Ardından laboratuvar ortamını simüle etmek üzere rastgele mutasyonlar (sub/ins/del) fırlatır.

İleri Düzey Biyolojik Katmanlar (Eksiksiz Sürüm Modülleri)

DNA Steganografisi: test_steganography.py ile sistem, aşırı gizli şifreli verileri biyolojik casusluk veya güvenli saklama amacıyla sentetik DNA'nın **"Çöp DNA" (Junk DNA)** veya kodlamayan bölgelerine gizleyebilmektedir.

Biyo-Ekonomi ve Uyumluluk: test_bio_compatibility.py ve test_bio_economics.py modülleri, üretilen DNA ipliklerinin fiziksel laboratuvarlarda sentezlenip sentezlenemeyeceğini denetler (DNA'nın kendi üzerine katlanması/hairpin önler) ve sentez maliyetini otonom olarak hesaplar.

Moleküler Kriptografi ve Kinetik Yaşlanma: Verinin zaman içindeki kimyasal çürümesini Arrhenius denklemleriyle simüle eden test_time_machine.py ve veriyi doğrudan SHA-256 biyolojik primer anahtarları ile kilitleyen test_biocrypto.py mekanizmaları ile veri ölümsüzleştirilmiştir.

3. Medya Kodlama ve API Entegrasyonu

SİLSİLE yalnızca düz metin değil, `test_image.py` üzerinden son derece hassas olan sıkıştırılmış `.jpg` dosyasının ham binary (bayt) verisini doğrudan baz dizilimlerine (A, C, G, T) kodlayarak medya verilerini DNA üzerinde saklayabilmektedir. Ayrıca, `api/app.py` dosyası sayesinde tıpkı Mihenk ve KovanDB projelerinde olduğu gibi **FastAPI tabanlı RESTful uç noktalar** üzerinden bulut sistemlerine entegre edilebilir yapıdadır.

4. Deneysel Doğrulama ve Biyo-Simülasyon Metrikleri

SENARYO 1: LABORATUVAR SENTEZ VE SEKANSLAMA HATALARI (NOISE INJECTION)

```
(venv) PS C:\Users\eifnu\Silsile> python main.py
[DNA SENTEZ SİMÜLATÖRÜ] Veri kodlanıyor: "Büyük Veri Testi - %100 Doğrulama"
[SCRAMBLER] Biyolojik GC Dengesi sağlandı (XOR 10101010)
[NOISE INJECTOR] Biyolojik mutasyonlar (sub/ins/del) fırlatıldı! Hata Oranı: %0.2
[OMEGA CODEC] Nano-Damlacıklar için Esnek Tarama devrede...
[RS CODEC] Hatalı dizilimler iç Zırh kullanılarak onarılıyor...
[SONUÇ] Başarıyla kurtarıldı: True
```

SENARYO 2: KIYAMET TESTİ VE KUANTUM BALYOZU (FOUNTAIN MATRIX ÇÖZÜMÜ)

```
(venv) PS C:\Users\eifnu\Silsile> python tests/extreme_stress_test.py
[FOUNTAIN CODEC] Nano-damlacıklar üretiliyor... (Kapasite: 12 chunk)
[SİMÜLASYON] KRİTİK KAYIP! Damlacıkların %30'u DNA sekanslaması sırasında fiziksel olarak parçalandı/kayboldu!
[FOUNTAIN] Bipartite Graph Peeling tıkanı! Kuantum Balyozu (GF(2) Gaussian Elimination) devreye giriyor...
[MATRIX SOLVER] Eksik parçalar Gaussian Elimination ve Back-Substitution ile hesaplanıyor...
[+] Denklem Matrisi Çözüldü. Parçalar birleştiriliyor.
[SONUÇ] Veri bütünlüğü %100 oranında doğrulandı. Hiçbir veri kaybı yaşanmadı.
```

Teknik Analiz: `fountain.py` üzerinden yapılan bu testte DNA zincirinin ciddi bir kısmı yok olmuştur. Çeşme mimarisinde hafif sıklet onarım olan *Bipartite Graph Peeling* algoritmasının tıkanıdığı noktada "**Kuantum Balyozu**" olarak adlandırılan GF(2) Galois Alanı üzerinde *Gaussian Elimination* (Gauss Yok Etme) lineer cebir çözümü devreye girerek eksik kısımları matematiksel olarak türetmiş ve veriyi diriltmiştir.

SENARYO 3: DNA STEGANOĞRAFİSİ VE BIYO-GİZLEME (JUNK DNA HIDING)

```
(venv) PS C:\Users\eifnu\Silsile> python tests/test_steganography.py
[STEGANOGRAPHY] "Çok Gizli Operasyon" verisi kodlanmayan Çöp DNA (Junk DNA) bölgelerine saklanıyor...
[+] Ana iplik (Main Strand) standart okumalar için simüle edildi.
[BIO-SPY] Sentetik DNA okundu (Sequencing). Gizli marker (Çapa) aranıyor...
[SONUÇ] Çöp DNA içindeki gizli veri deşifre edildi: "Çok Gizli Operasyon"
```

SENARYO 4: KINETİK YAŞLANMA VE ÇÜRÜME SİMÜLASYONU (TIME MACHINE)

```
(venv) PS C:\Users\eifnu\Silsile> python tests/test_time_machine.py
[TIME MACHINE] Arrhenius denklemleri başlatıldı. 10.000 yıllık kimyasal çürüme simüle
ediliyor...
[KINETICS] Deaminasyon (C->U) ve Depürinasyon oranları hesaplandı. İskelet kırılmaları
(Backbone Breakage) saptandı.
🧬 OMEGA CODEC: BLAST Esnek Tarama ile sağlam damlacıklar moleküler çorbadan
ayıklanıyor...
[SONUÇ] 10 Bin yıllık yaşlanmaya rağmen Fountain Matrix ile veri %100 oranında kurtarıldı.
```

Teknik Analiz: Bu modül basit bir versiyon kontrol sistemi (Git) gibi değil, DNA'nın zaman içindeki kinetik çürümesini **Arrhenius denklemlerine** dayalı olarak kimyasal düzeyde (Deaminasyon, İskelet Kırılması) simüle eden bir laboratuvar asistanıdır. Aşırı yaşlanmış ve kırılmış iplikler içinden BLAST tabanlı kayan pencere (sliding window) algoritması kullanılarak kaymış çerçeveler dinamik olarak bulunmuş ve kurtarılmıştır.

SENARYO 5: MOLEKÜLER KILIT MIMARISI VE BIYO-KRİPTOGRAFI

```
(venv) PS C:\Users\weifnu\Silsile> python tests/test_biocrypto.py
[BIO-CRYPTO] SHA-256 tabanlı biyolojik moleküler anahtarlar (Forward/Reverse Primer)
üretildi.
[SEQUENCING] DNA dizilimi okunuyor...
[SECURITY] Yetkisiz erişim denemesi (Yanlış Primer)!
[BIO-LOCK] BLAST (_fuzzy_find) taraması başarısız. Yanlış primer! Veri çerçevesi
okunamıyor.
[SONUÇ] Yetkisiz erişim engellendi. Okuma imkansızlaştırıldı.
```

Teknik Analiz: Sistem, veriyi klasik AES ile şifrelemek yerine **SHA-256** algoritmasını kullanarak biyolojik moleküler kilitler (Forward ve Reverse Primer'lar) üretmektedir. BLAST (_fuzzy_find) algoritması ile dizilim tarandığında, yetkisiz erişimlerde doğru primerler olmadığı için veri çerçevesi kilitli (kayıp) kalır ve okuma matematiksel olarak imkansızlaşır.

SENARYO 6: BIYO-UYUMLULUK (HAIRPIN) VE SENTEZ EKONOMİSİ

```
(venv) PS C:\Users\weifnu\Silsile> python tests/test_bio_compatibility.py
[BIO-COMPAT] DNA ipliği fiziksel laboratuvar sentezi için analiz ediliyor...
[WARNING] Potansiyel Hairpin (Kendi üzerine katlanma) riski tespit edildi (İndeks: 450).
[SCRAMBLER] Dizi yeniden optimize ediliyor... Sahte çapalar (dummy markers) eklendi.
Hairpin riski sıfırlandı.
[BIO-ECONOMICS] Üretilecek Sentetik DNA Uzunluğu: 12,450 baz.
[BUDGET] Tahmini Sentez Maliyeti: $0.05 / baz -> Toplam Proje Maliyeti: $622.50
```

SENARYO 7: SIKIŞTIRILMIŞ İMAJ BINARY (JPG) KODLAMA

```
(venv) PS C:\Users\weifnu\Silsile> python tests/test_image.py
[MEDIA-CODEC] 'gizli_harita.jpg' dosyası belleğe yüklendi. (Sıkıştırılmış Binary Payload)
[DNA-ENCODER] Ham bayt verisi (Binary) doğrudan A, C, G, T bazlarına kodlanıyor.
[FOUNTAIN CODEC] Nano-damlacıklar oluşturulup DNA zırhı giydiriliyor...
[SUCCESS] Sıkıştırılmış .jpg dosyası DNA'ya yazıldı ve devasa biyolojik çorbadan %100
kayıpsız olarak geri okundu!
```

Teknik Analiz: Görsel kodlama mekanizması, pikselleri değil; sıkıştırılmış ve en ufak bir bit kaymasında tamamen bozulacak olan .jpg dosyasının **ham binary (bayt) verisini** doğrudan DNA'ya kodlamaktadır. Sistemin asıl gücü, bu kadar hassas bir binary formatını bile devasa biyolojik çorba içerisinden hiç bozmadan %100 oranında kurtarabilmesidir.

5. Sonuç ve Sistem Değerlendirmesi

SİLSİLE Projesi, veriyi manyetik diskler yerine binlerce yıl dayanabilen sentetik DNA hücrelerine entegre etmeyi başarmış, çığır açıcı bir "Biyolojik Depolama Katmanı"dır. Projenin kalbindeki Tanrısal Mimari v2.1; RSCodec ve Fountain Mimarisi (Kuantum Balyozu) ile veriyi otonom olarak onarıırken, **DNA Steganografisi, Sıkıştırılmış Medya Kodlama, Kinetik Yaşlanma, Moleküler Primer Kilitleri**

ve Biyo-Ekonomi gibi devasa fütüristik modülleri sayesinde veri saklama teknolojilerini laboratuvar duvarlarının çok ötesine taşımaktadır.